

SIMU — Sistema Integrado de Mobilidade Urbana

Laboratório de Banco de Dados — GPE17N40091 Tema: Mobilidade Urbana · Alunos: Victor Gabriel Azevedo Sales, Pedro Gabriel Carvalho Casas

O transporte público coletivo é o principal meio de deslocamento da população metropolitana brasileira. Na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), milhares de passageiros dependem diariamente de linhas intermunicipais operadas por empresas distintas, com bilhetagem eletrônica, gratuidades legais (idosos) e meia-passagem estudantil. A operação envolve simultaneamente três domínios de dados: **cadastro de usuários e bilhetagem, planejamento da rede (linhas, paradas e itinerários) e operação da frota (veículos, motoristas, viagens e manutenção)**.

Hoje esses dados costumam ficar fragmentados entre sistemas de bilhetagem, sistemas de gestão de frota e planilhas das operadoras. A ausência de um modelo integrado dificulta responder a perguntas de gestão pública: qual linha concentra a maior demanda por faixa horária, quanto o Estado subsidia em gratuidades, qual o custo de manutenção por veículo e qual o índice de acessibilidade da frota. Um banco de dados único, normalizado e com integridade referencial garantida permite gerar esses indicadores de forma confiável e auditável.

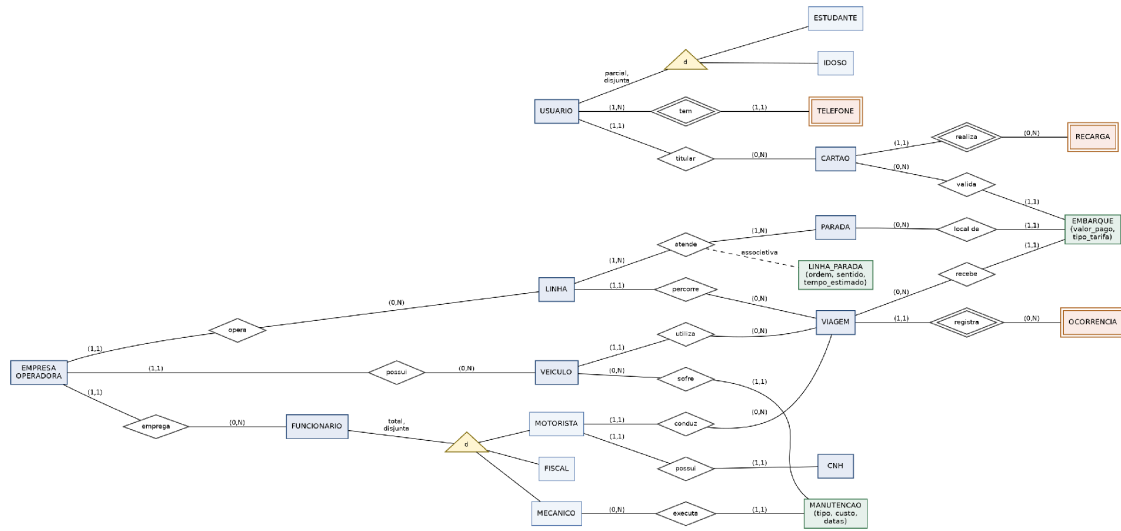
O SIMU contempla:

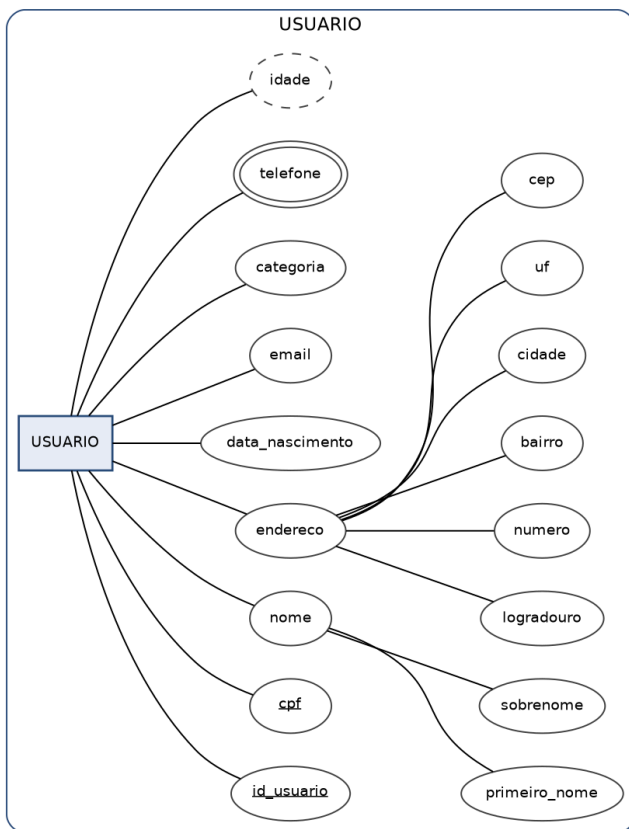
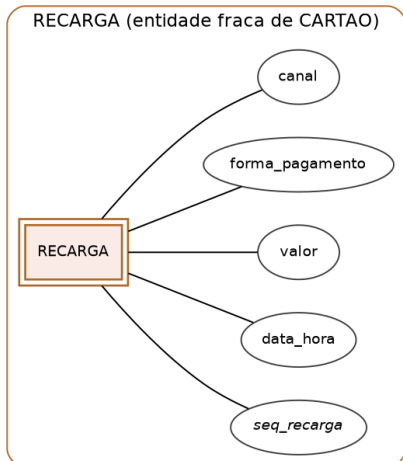
- **Cadastro de usuários** com especialização em comum, estudante e idoso, incluindo múltiplos telefones e endereço estruturado.
- **Bilhetagem eletrônica**: cartões vinculados a usuários, histórico de recargas e registro de cada embarque com o tipo de tarifa aplicado.
- **Rede de transporte**: linhas de diferentes modais (ônibus, BRT, metrô, VLT), paradas georreferenciadas e itinerários ordenados por sentido.
- **Operação**: viagens que associam linha, veículo e motorista, com registro de ocorrências.
- **Recursos humanos e frota**: funcionários especializados (motorista, mecânico, fiscal), CNH dos motoristas e ordens de manutenção.

Fora do escopo: rastreamento GPS em tempo real, folha de pagamento, integração com meios de pagamento externos e roteirização dinâmica.

DER Conceitual

Diagrama





Elementos exigidos pelo enunciado

Elemento

Entidades fortes

Entidades fracas

Onde aparece no modelo

EMPRESA_OPERADORA, LINHA,
PARADA, VEICULO, FUNCIONARIO,
USUARIO, CARTAO, VIAGEM, CNH

RECARGA (identificada por CARTAO
+ sequência) e **OCORRENCIA**

Elemento	Onde aparece no modelo (identificada por VIAGEM + sequência)
Entidades associativas	LINHA_PARADA (M:N com atributos), EMBARQUE (ternária: CARTAO × VIAGEM × PARADA), MANUTENCAO (VEICULO × MECANICO)
Especialização / generalização	FUNCIONARIO → {MOTORISTA, MECANICO, FISCAL} (total, disjunta) · USUARIO → {ESTUDANTE, IDOSO} (parcial, disjunta)
Relacionamento 1:1	MOTORISTA — possui — CNH
Relacionamentos 1:N	EMPRESA opera LINHA; USUARIO titular de CARTAO; VIAGEM registra OCORRENCIA
Relacionamentos M:N	LINHA atende PARADA; VEICULO ↔ MECANICO via MANUTENCAO
Relacionamento ternário	VIAGEM (LINHA × VEICULO × MOTORISTA) e EMBARQUE (CARTAO × VIAGEM × PARADA)
Relacionamento com atributos	LINHA_PARADA (ordem, sentido, tempo_estimado); EMBARQUE (valor_pago, tipo_tarifa); MANUTENCAO (tipo, custo, datas)
Atributos compostos	nome (primeiro_nome + sobrenome) em USUARIO e FUNCIONARIO; endereço (logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP) em USUARIO e PARADA
Atributo multivalorado	telefone de USUARIO
Atributo derivado	idade do usuário (calculada a partir de data_nascimento); saldo conferível pelas recargas menos embarques
Chave composta	LINHA_PARADA (id_linha, id_parada, sentido); RECARGA (id_cartao, seq_recarga); OCORRENCIA (id_viagem, seq_ocorrencia); USUARIO_TELEFONE (id_usuario, telefone)

Modelagem Lógica

Notação: **PK** chave primária, **FK** chave estrangeira. Relações derivadas das regras de mapeamento ER → Relacional.

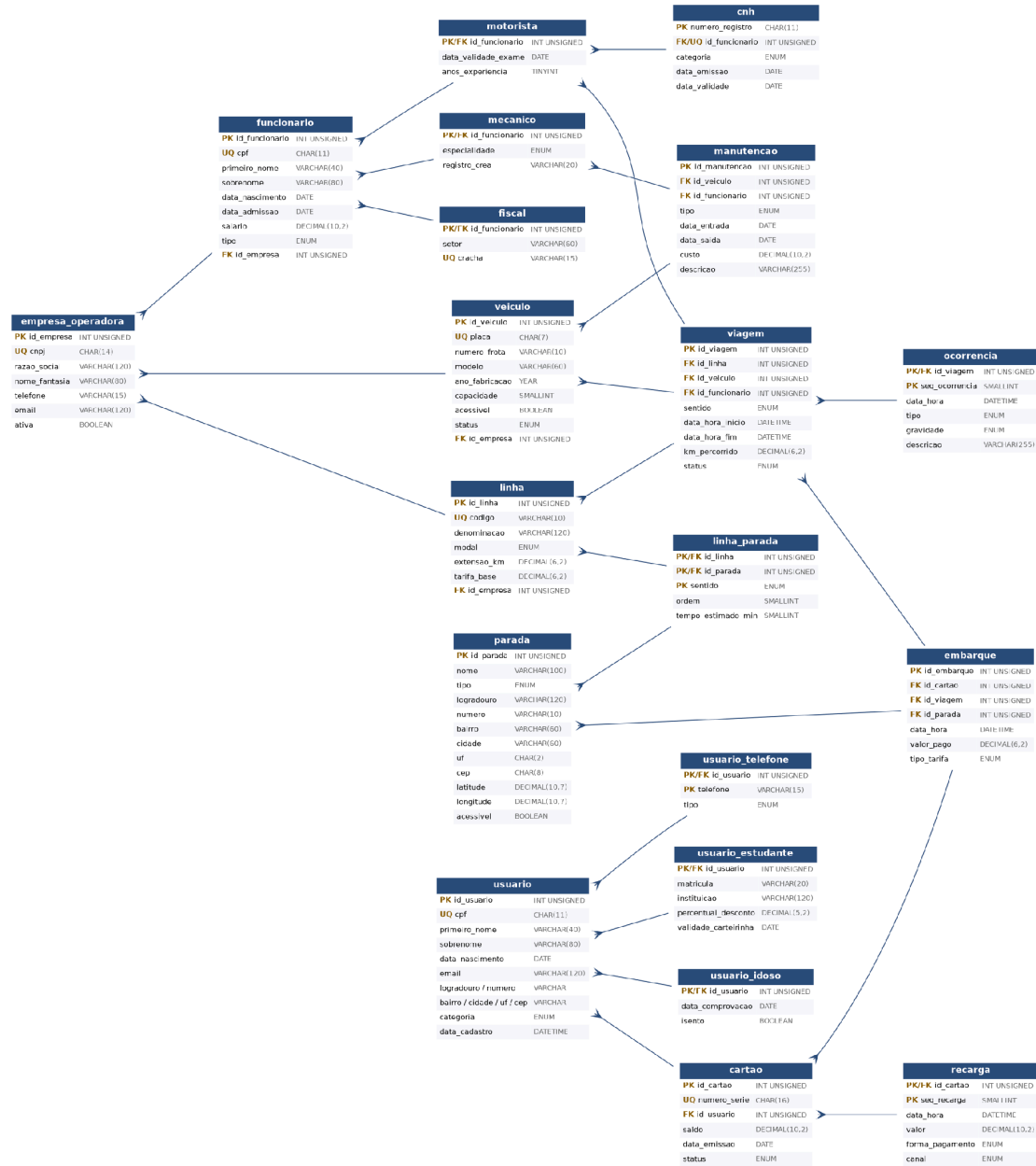


Diagrama Lógico/Físico

EMPRESA_OPERADORA (id_empresa PK, cnpj UNIQUE, razao_social, nome_fantasia, telefone, email, ativa)

LINHA (id_linha PK, codigo UNIQUE, denominacao, modal, extensao_km, tarifa_base,

id_empresa FK → EMPRESA_OPERADORA)

PARADA (id_parada PK, nome, tipo, logradouro, numero, bairro, cidade, uf, cep, latitude, longitude, acessivel)

LINHA_PARADA (id_linha FK → LINHA, id_parada FK → PARADA, sentido, ordem, tempo_estimado_min) PK composta
(id_linha, id_parada, sentido)

VEICULO (id_veiculo PK, placa UNIQUE, numero_frota, modelo, ano_fabricacao, capacidade, acessivel, status, id_empresa FK → EMPRESA_OPERADORA)

FUNCIONARIO (id_funcionario PK, cpf UNIQUE, primeiro_nome, sobrenome, data_nascimento, data_admissao, salario, tipo, id_empresa FK → EMPRESA_OPERADORA)

MOTORISTA (id_funcionario PK/FK → FUNCIONARIO, data_validade_exame, anos_experiencia)

MECANICO (id_funcionario PK/FK → FUNCIONARIO, especialidade, registro_crea)

FISCAL (id_funcionario PK/FK → FUNCIONARIO, setor, cracha UNIQUE)

CNH (numero_registro PK, id_funcionario FK UNIQUE → MOTORISTA, categoria, data_emissao, data_validade)

USUARIO (id_usuario PK, cpf UNIQUE, primeiro_nome, sobrenome, data_nascimento, email, logradouro, numero, bairro, cidade, uf, cep, categoria, data_cadastro)

USUARIO_TELEFONE (id_usuario FK → USUARIO, telefone, tipo) PK composta
(id_usuario, telefone)

USUARIO_ESTUDANTE (id_usuario PK/FK → USUARIO, matricula, instituicao, percentual_desconto, validade_carteirinha)

USUARIO_IDOSO (id_usuario PK/FK → USUARIO, data_comprovacao, isento)

CARTAO (id_cartao PK, numeroSerie UNIQUE, id_usuario FK → USUARIO, saldo, data_emissao, status)

RECARGA (id_cartao FK → CARTAO, seq_recarga, data_hora, valor, forma_pagamento, canal) PK composta (id_cartao, seq_recarga)

VIAGEM (id_viagem PK, id_linha FK → LINHA, id_veiculo FK → VEICULO, id_funcionario FK → MOTORISTA, sentido, data_hora_inicio, data_hora_fim, km_percorrido, status) UNIQUE (id_veiculo, data_hora_inicio)

OCORRENCIA (id_viagem FK → VIAGEM, seq_ocorrencia, data_hora, tipo,

gravidade, descricao)

PK composta (id_viagem, seq_ocorrencia)

EMBARQUE (id_embarque PK, id_cartao FK → CARTAO, id_viagem FK → VIAGEM,
id_parada FK → PARADA, data_hora, valor_pago, tipo_tarifa)
UNIQUE (id_cartao, id_viagem, data_hora)

MANUTENCAO (id_manutencao PK, id_veiculo FK → VEICULO, id_funcionario FK →
MECANICO,
tipo, data_entrada, data_saida, custo, descricao)

Decisões de mapeamento

- **Especializações** mapeadas em tabelas separadas (uma tabela por subclasse), preservando a PK da superclasse como PK/FK. Evita colunas nulas e mantém 3FN.
- **Relacionamento 1:1 (MOTORISTA-CNH)** implementado com FK + UNIQUE, que é o que garante a cardinalidade máxima 1 de cada lado.
- **Relacionamentos M:N** viraram tabelas associativas próprias, com os atributos do relacionamento.
- **Entidades fracas** receberam PK composta com a chave da entidade proprietária e uma chave parcial sequencial, com ON DELETE CASCADE para refletir a dependência existencial.
- **Atributo multivalorado** foi extraído para tabela própria, atendendo à 1FN.

Modelagem Física (MySQL 8.0)

Definições gerais

- Engine **InnoDB** em todas as tabelas (suporte a FK, transações e CHECK a partir do MySQL 8.0.16).
- Charset utf8mb4 / collation utf8mb4_unicode_ci, para acentuação e ordenação correta em português.
- Valores monetários em DECIMAL(10,2) — nunca FLOAT, para evitar erro de arredondamento em arrecadação.
- Coordenadas em DECIMAL(10,7); datas/horas em DATE e DATETIME; domínios fechados em ENUM.

Tipos de dados por tabela (resumo)

Tabela	Coluna-chave	Tipo	Observação
empresa_operadora	id_empresa	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	cnpj CHAR(14) com CHECK de tamanho
linha	id_linha	INT UNSIGNED	tarifa_base DECIMAL(6,2), CHECK >= 0

Tabela	Coluna-chave	Tipo	Observação
parada	id_parada	INT UNSIGNED	índice composto (cidade, bairro)
linha_parada	PK (id_linha, id_parada, sentido)	—	UNIQUE (id_linha, sentido, ordem) impede ordem duplicada
veiculo	id_veiculo	INT UNSIGNED	placa CHAR(7) UNIQUE, ano_fabricacao YEAR
funcionario	id_funcionario	INT UNSIGNED	tipo ENUM como discriminador da especialização
cnh	numero_registro	CHAR(11)	UNIQUE (id_funcionario) garante 1:1
cartao	id_cartao	INT UNSIGNED	CHECK (saldo >= 0)
recarga	PK (id_cartao, seq_recarga)	—	ON DELETE CASCADE (dependência existencial)
viagem	id_viagem	INT UNSIGNED	CHECK de coerência entre início e fim
embarque	id_embarque	INT UNSIGNED	UNIQUE impede dupla validação no mesmo instante
manutencao	id_manutencao	INT UNSIGNED	CHECK (data_saida >= data_entrada)

Restrições de integridade

- **Integridade de entidade:** toda tabela possui PK declarada; chaves candidatas protegidas por UNIQUE (cpf, cnpj, placa, número de série do cartão, crachá).
- **Integridade referencial:** todas as FKs com ON UPDATE CASCADE. ON DELETE CASCADE nas dependências fracas e nas subclasses; ON DELETE RESTRICT em cadastros históricos (não se apaga uma parada com embarques registrados).

- **Integridade de domínio:** ENUM para domínios fechados, NOT NULL para atributos obrigatórios e CHECK para regras (salário positivo, capacidade entre 10 e 300, percentual de desconto entre 0 e 100).
- **Índices:** além dos automáticos de PK/FK, ix_viagem_linha_data para consultas de operação por período e ix_parada_bairro para busca geográfica.

Normalização

- **1FN:** nenhum atributo multivalorado ou composto armazenado em coluna única — telefones em tabela própria e endereço decomposto.
- **2FN:** nas tabelas de chave composta (linha_parada, recarga, ocorrencia, usuario_telefone), todos os atributos dependem da chave inteira; nada que dependa só de id_linha ficou em linha_parada.
- **3FN:** eliminadas dependências transitivas — dados da operadora não se repetem em veiculo ou linha, apenas a FK; dados do estudante não estão em usuario, mas na subclasse.
- **BCNF:** todos os determinantes são chaves candidatas. valor_pago foi mantido em embarque deliberadamente como **dado histórico** (a tarifa vigente no momento da validação), e não como redundância da tarifa da linha — decisão padrão em sistemas transacionais.

Implementação

Arquivo único trabalhobancodedados.sql, organizado em cinco seções:

1. **DDL** — criação do schema e das 18 tabelas com todas as restrições.
2. **DML de população** — dados realistas para 3 operadoras, 5 linhas, 8 paradas, 6 veículos, 8 funcionários, 6 usuários, 6 cartões, 8 viagens, 10 embarques, 6 recargas, 4 ocorrências e 4 manutenções.
3. **12 consultas SELECT** — junções múltiplas, agregações, GROUP BY/HAVING, subconsultas correlacionadas e não correlacionadas, UNION ALL, GROUP_CONCAT e LEFT JOIN sobre as especializações.
4. **10 comandos UPDATE** — reajuste tarifário, crédito e débito de saldo, UPDATE com JOIN e com subconsulta, liberação de veículo, reclassificação automática de usuários.
5. **View** vw_demanda_linha para relatório consolidado de demanda e arrecadação.

Execução:

```
mysql -u root -p < trabalhobancodedados.sql
```

Repositório: PLAYeasyHACK/tralhobancodedados